

Nejdřív si ujasni význam spojek (text a video), pak vyplňuj pravdivostní tabulky a negace s okamžitou kontrolou; tabulku si můžeš ověřit v nástroji. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: výroková logika

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Složené výroky: konjunkce a disjunkce česky

Výklad spojek „a“ a „nebo“ (konjunkce, disjunkce) s pravdivostními tabulkami a řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/03%20Konjunkce%20a%20disjunkce.pdf>

Realisticky.cz – Implikace česky

Implikace, obrácená implikace a obměna na srozumitelných příkladech, včetně nutné a postačující podmínky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/04%20Implikace.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Pravdivost formulí česky

Jak krok za krokem určit pravdivostní hodnotu složeného výroku a co je tautologie.

<https://www.matweb.cz/pravdivost-formuli/>

Video

Výroková logika #2 - Logické spojky česky 16 min Tomáš Chabada

Přehled logických spojek konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence s tabulkami pravdivostních hodnot.

<https://www.youtube.com/watch?v=NljhmXzQxsc>

Výroková logika #4 - Pravdivostní tabulky 1 česky 15 min Tomáš Chabada

Postup vyplňování pravdivostní tabulky složeného výroku na řešených příkladech.

https://www.youtube.com/watch?v=z_Nm-Xx_EXE

Kvantifikátory a jejich negace česky 8 min Tomáš Chabada

Obecný a existenční kvantifikátor a pravidla pro negaci kvantifikovaných výroků.

<https://www.youtube.com/watch?v=nzrlYNqWpKA>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Vyhodnocování logických výrazů česky

Určování pravdivosti složených výroků s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logika-vyhodnocovani>

Umíme matiku – Kvantifikátory česky

Procvičení významu a negace výroků s kvantifikátory. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logika-quantifikatory>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Negace kvantifikovaných výroků česky

Řešené úlohy na negace výroků s kvantifikátory „každý“, „existuje“, „alespoň“, „nejvýše“.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/09%20Negace%20kvantifikovan%C3%BDch%20v%C3%BDrok%C5%AF.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Příklady na výrokovou logiku česky

Řešené příklady pravdivostních tabulek složených výroků.

<https://www.matweb.cz/vyroky-priklady/>

Truth Table Tool (Stanford University) anglicky

Zadáš formuli (např. $p \rightarrow q$) a nástroj vypíše celou pravdivostní tabulku – vhodné na kontrolu vlastních tabulek.

<https://web.stanford.edu/class/cs103/tools/truth-table-tool/>
